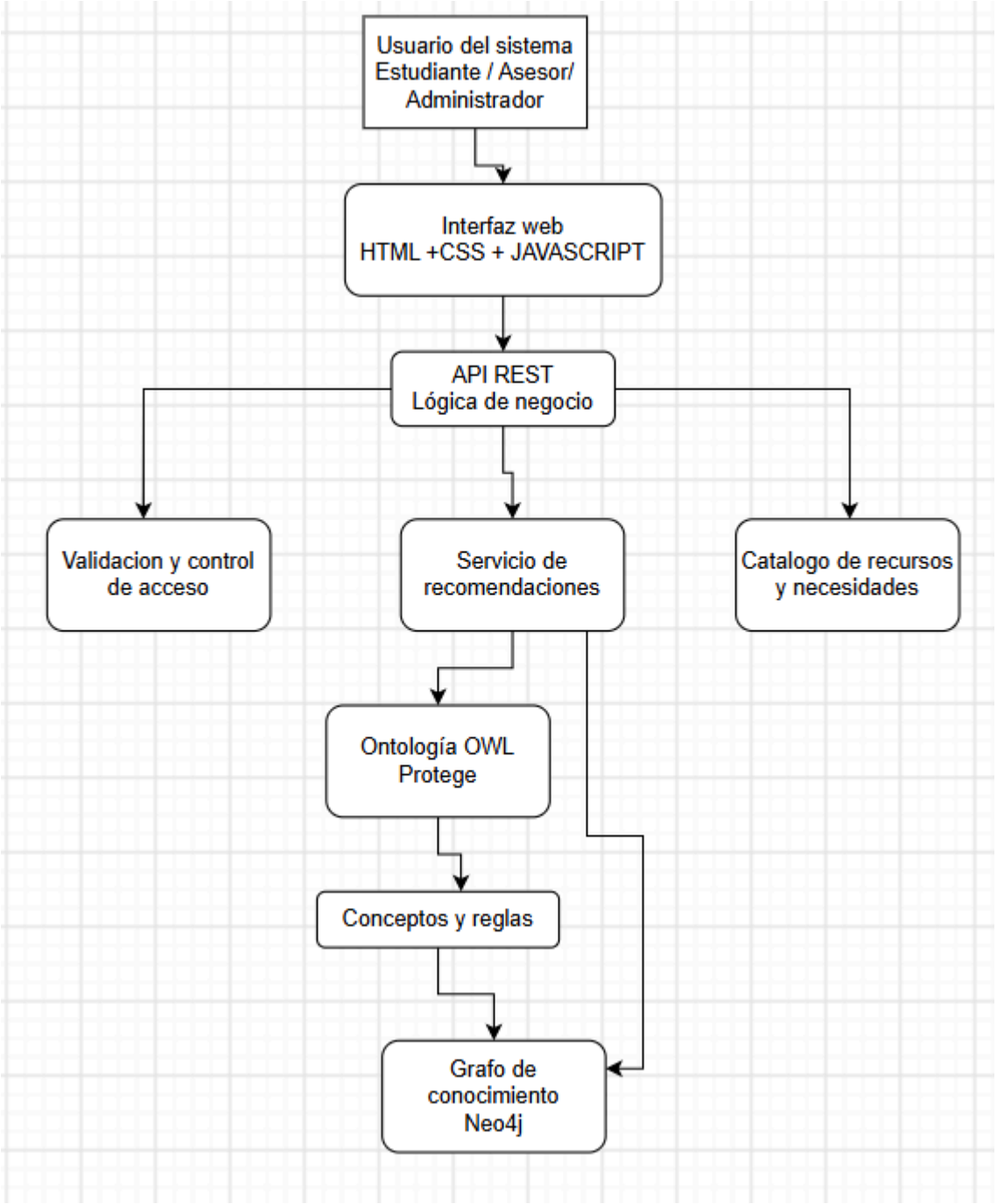
PARTE 1. DIAGRAMAS DEL PROYECTO EDUSMART

1. Diagrama de arquitectura:

Que en este diagrama representa cómo se organizan los componentes principales del sistema y cómo se comunica entre ellos:

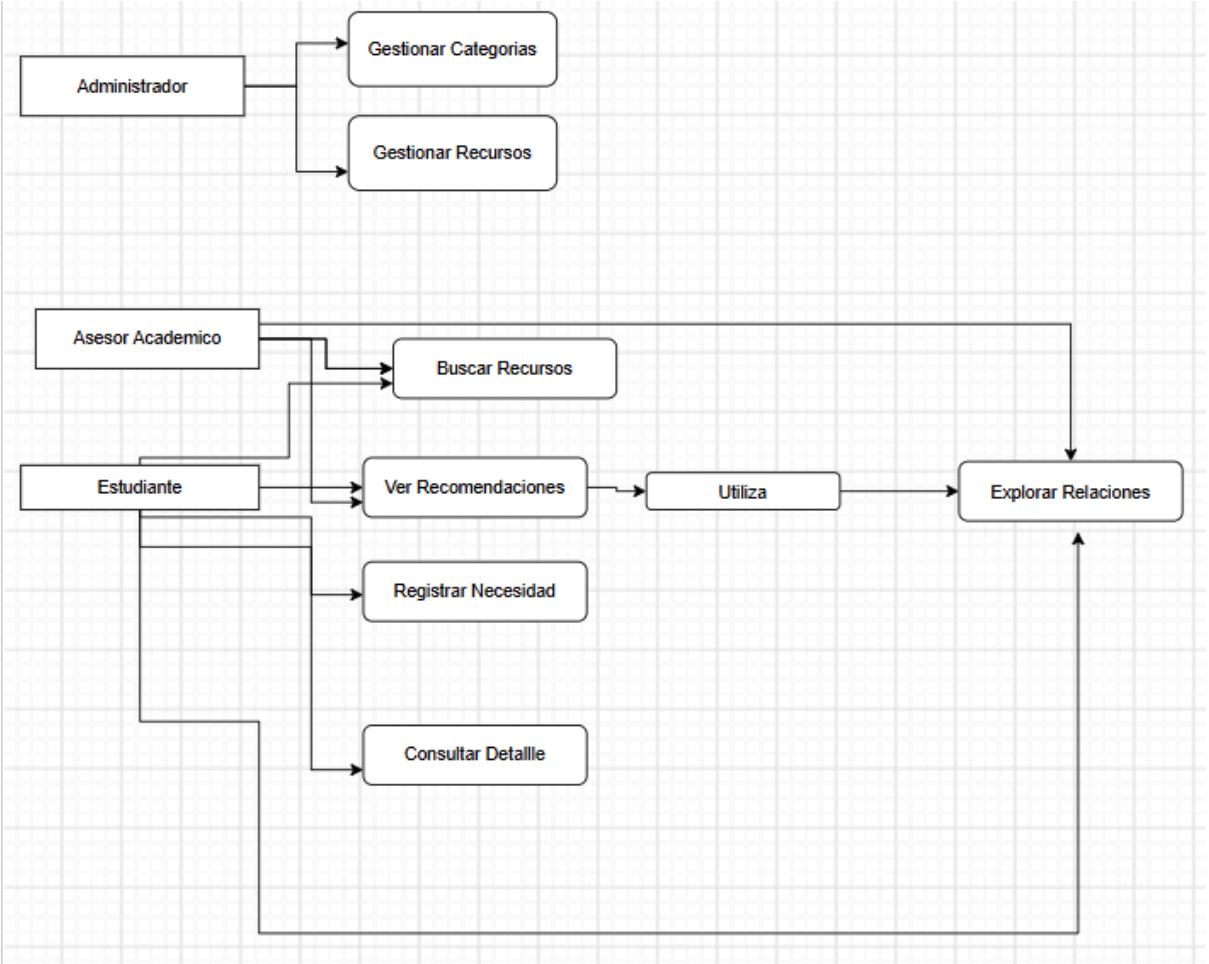


Descripción de los componentes:

Componente	Función
Usuarios	Personas que interactúan con EduSmart.
Interfaz web	Presenta las opciones y pantallas del sistema.
API REST	Gestiona las solicitudes y operaciones.
Validación y acceso	Comprueba los datos y permisos de los usuarios.
Servicio de recomendaciones	Relaciona las necesidades con recursos educativos.
Ontología OWL	Define conceptos, clases, propiedades y restricciones.
Neo4j	Representa las relaciones mediante un grafo de conocimiento.
Catálogo	Contiene los recursos y necesidades académicas.

2. Diagrama de casos de uso:

El diagrama identifica los actores que utilizan la plataforma y las funciones que pueden realizar.



Descripción de los actores

- Estudiante: consulta recursos educativos, registra necesidades académicas y visualiza recomendaciones.
- Asesor académico: consulta recursos y apoya la orientación de los estudiantes mediante las relaciones entre necesidades y materiales.
- Administrador: gestiona los recursos educativos y las categorías disponibles en la plataforma.

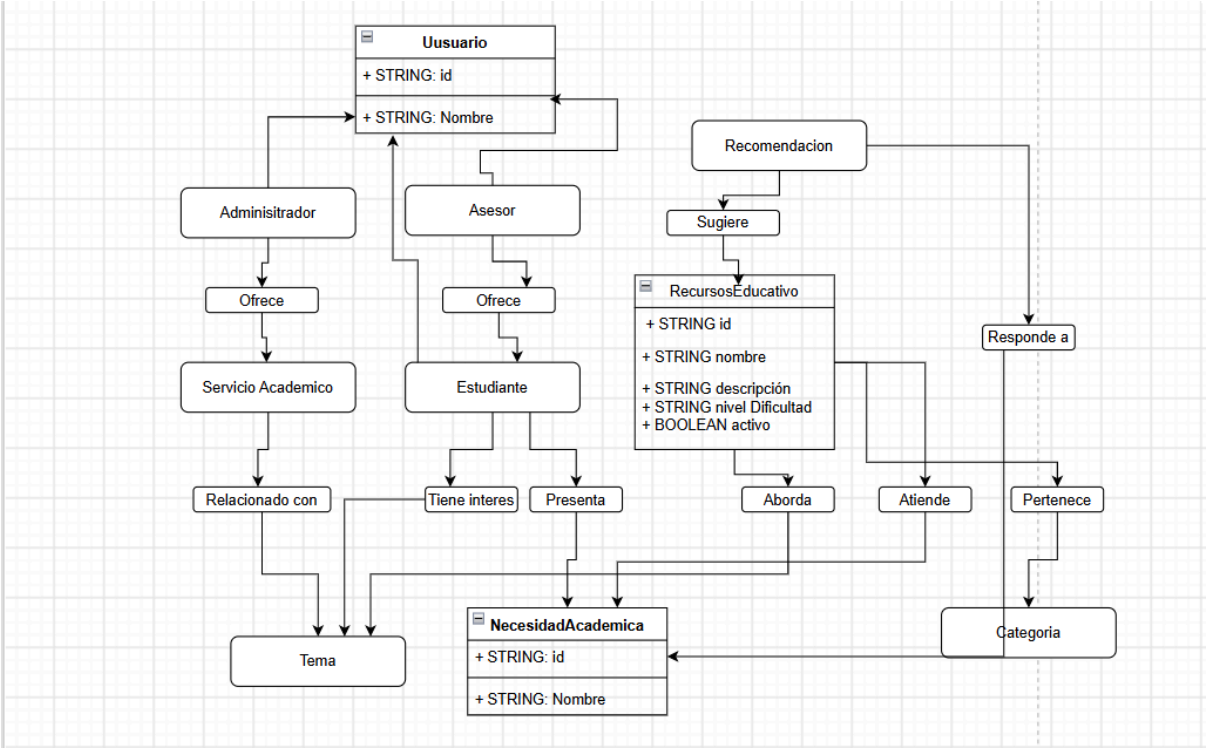
Descripción de los casos de uso

Código	Caso de uso	Descripción
CU-01	Buscar recursos	Permite buscar materiales por nombre, categoría o tema.

CU-02	Consultar detalle	Muestra la información de un recurso educativo.
CU-03	Registrar necesidad	Permite identificar una necesidad académica.
CU-04	Ver recomendaciones	Presenta recursos asociados a la necesidad seleccionada.
CU-05	Explorar relaciones	Permite observar conexiones entre necesidades, temas y recursos.
CU-06	Gestionar recursos	Permite agregar y administrar materiales educativos.
CU-07	Gestionar categorías	Permite organizar los recursos por categorías.

3. Modelo conceptual:

Que el modelo conceptual representa las entidades principales de EduSmart y las relaciones que existen entre ellas.



Explicación de las entidades

Entidad	Descripción
Usuario	Representa a una persona que utiliza la plataforma.
Estudiante	Usuario que consulta recursos y presenta necesidades académicas.
Asesor	Usuario que orienta y acompaña a los estudiantes.
Administrador	Usuario encargado de gestionar los contenidos.
NecesidadAcademica	Representa una necesidad o dificultad de aprendizaje.

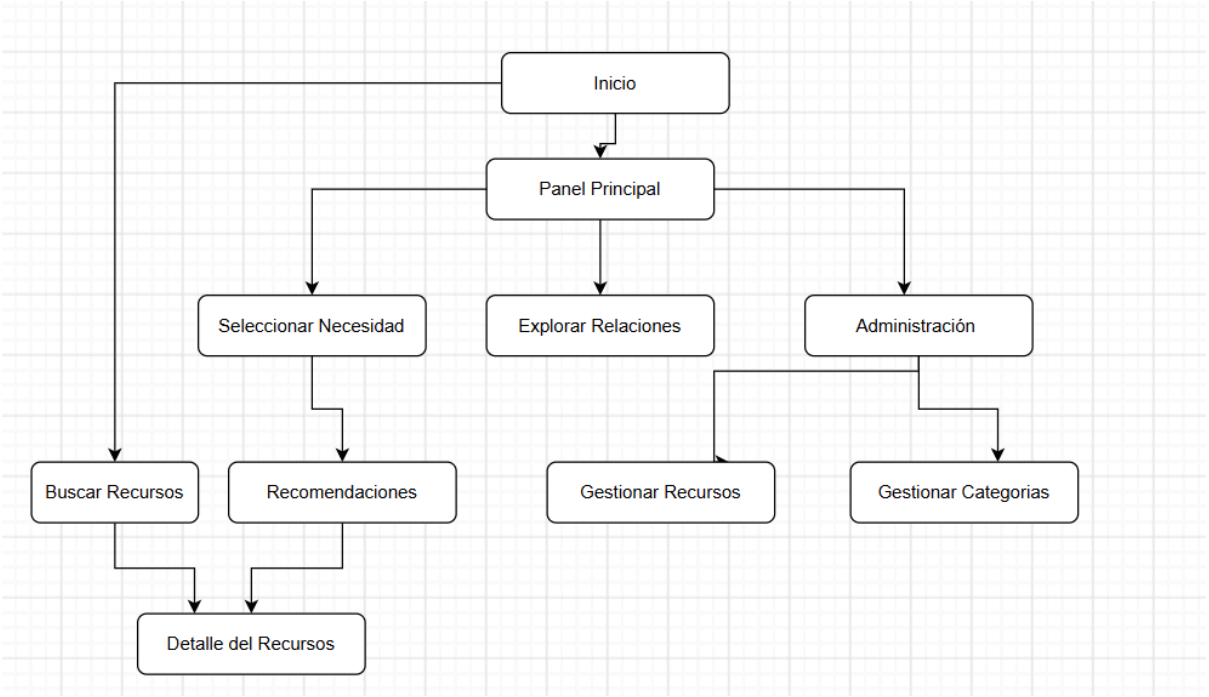
RecursoEducativo	Material disponible para apoyar el aprendizaje.
Categoría	Clasificación general de los recursos.
Tema	Área o contenido académico relacionado con los recursos.
ServicioAcademico	Servicio institucional que puede apoyar al estudiante.
Recomendacion	Relación que sugiere recursos para responder a una necesidad.

Relaciones principales

- Un estudiante puede presentar varias necesidades académicas.
- Un recurso educativo puede atender una o varias necesidades.
- Cada recurso pertenece a una categoría.
- Un recurso puede abordar diferentes temas.
- Una recomendación puede relacionar necesidades académicas con recursos educativos.
- Un asesor puede orientar a diferentes estudiantes.

4. Modelo navegacional:

Que el modelo navegacional muestra cómo se desplaza una persona entre las diferentes secciones de la plataforma.



Explicación de la navegación

1. El usuario ingresa a la página de inicio.
2. Desde el panel principal puede acceder a los recursos educativos.
3. Puede consultar el detalle de un recurso.
4. También puede seleccionar una necesidad académica.
5. El sistema muestra recomendaciones asociadas a esa necesidad.
6. El usuario puede explorar las relaciones entre temas, necesidades y recursos.
7. El administrador puede acceder a la sección de gestión de recursos y categorías.

Parte 2:

5. Archivo `index.html`

Este archivo contiene la estructura principal de EduSmart: encabezado, menú de navegación, página de inicio, catálogo de recursos, necesidades académicas, recomendaciones, relaciones y administración.

6. Archivo `styles.css`

Este archivo define la apariencia visual de la plataforma: colores, tipografía, botones, tarjetas, formularios, navegación y adaptación a dispositivos móviles.

7. Archivo `script.js`

Este archivo contiene la lógica de funcionamiento del prototipo. Permite:

- Mostrar y cambiar entre las diferentes secciones.
- Buscar recursos educativos.
- Filtrar los recursos por categoría.
- Seleccionar necesidades académicas.
- Generar recomendaciones de ejemplo.
- Consultar información de los recursos.
- Agregar nuevos recursos al catálogo durante la sesión.

PARTE 3. ¿CÓMO EJECUTAR EL PROTOTIPO?

8. Pruebas funcionales recomendadas

Prueba	Acción	Resultado esperado
Navegación	Seleccionar Recursos	Se abre el catálogo.
Búsqueda	Escribir «lectura»	Aparecen recursos relacionados.
Filtro	Seleccionar Aprendizaje	Se muestran recursos de esa categoría.
Necesidad	Seleccionar organización del estudio	Se pueden consultar recomendaciones asociadas.
Recomendación	Pulsar Consultar recomendaciones	Se abre la sección de resultados.
Detalle	Pulsar Ver información	Se muestra el detalle del recurso.

Administración	Agregar un recurso	Aparece en el catálogo durante la sesión.
Diseño adaptable	Abrir en un dispositivo móvil	El contenido se reorganiza.

9. Consideraciones técnicas

Es importante distinguir entre el prototipo y el sistema completo que se propone en el proyecto:

Elemento	Estado del prototipo
HTML5	Implementado
CSS3	Implementado
JavaScript	Implementado
Navegación entre secciones	Implementada
Búsqueda y filtros	Implementados
Recomendaciones de ejemplo	Implementadas
Administración local de recursos	Implementada durante la sesión

Base de datos	No implementada
API REST	Propuesta para una siguiente fase
Ontología OWL	Se desarrolla como archivo independiente
Protégé	Requiere cargar y validar la ontología
Neo4j	Propuesto para implementar el grafo de conocimiento
Autenticación de usuarios	No implementada